통계열역학 (2011년 1학기)
제 4장 Boltzmann 분포와 정준분배함수

황현석
강원대학교 화학과

2011년 4월 7일 목요일

제 1 절 확률과 통계

참고자료

1. P. W. Atkins & J. de Paula, Physical Chemistry, 8th. Ed. Oxford University Press, Oxford (2006). 16, 17 장.
2. T. Engel & P. Reid, *Physical Chemistry*, Pearson Education, Inc, San Francisco, (2006). 30, 31, 32 장.

확률

- 확률 (probability)의 정의: 임의의 시행이나 측정을 하는 경우에 일어날 수 있는 사건 (event) 혹은 결과 (outcome) 전체의 집합을 표본공간 (sample space)이라 한다. 임의의 표본공간을 이루는 전체 결과의 수를 n이라고 하자. 이때 시행이나 측정을 무한번 반복할 때 특정한 사건 j가 일어날 확률 p_j는 다음과 같이 정의된다.

$$p_j = \lim_{N\to\infty} \frac{N_j}{N} \qquad j = 1, 2, \cdots, n.$$

위 식에서 N은 총 시행횟수이고 N_j는 전체 N 번의 시행중에 사건 j가 일어나는 횟수이다. $0 \le N_j \le N$이므로 p_j는 다음 조건을 만족해야 한다.

$$0 \le p_j \le 1.$$

또한, $\sum_{j=1}^{n} N_j = N$이므로 p_j는 다음의 정규화 조건 (normalization condition)을 만족해야 한다.

$$\sum_{j=1}^{n} p_j = 1.$$

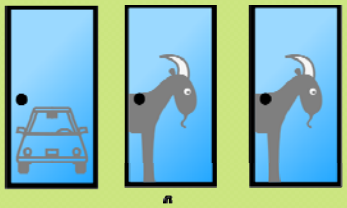


(예제) 5장 카드놀이에서 로얄 플러쉬가 나올 확률은?

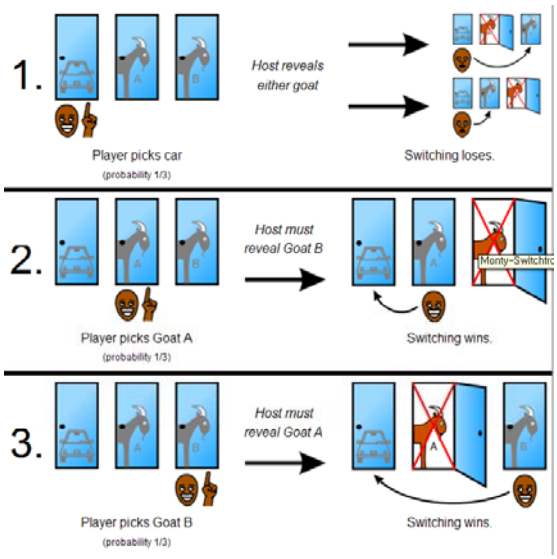
- 5장을 가지고 만들 수 있는 총 경우의 수: $_{52}\mathrm{C}_5 = 2{,}598{,}960$
- 로얄 플러쉬가 나올 확률: $4/2,598,960 \simeq 1.539077169 \times 10^{-6}$



(예제) Monte Hall 문제. 다음 그림과 같이 한 개의 문 뒤에는 고급 승용차가 있고 다른 두 개의 문 뒤에는 염소가 있다.



만약 문 뒤에 무엇이 있는지 모를 경우에 일단 세 개의 문 중에 하나를 선택한다고 하자. 만약 최종 결정을 하기 전에 다른 문을 선택할 기회가 있다고 할 때, 원래 선택한 것을 유지하는 것이 유리한가? 아니면 다른 문을 선택하는 것이 유리한가?



통계

- 통계: 확률의 원리를 사용하여 집단과 관련된 자료들을 분석하고 해석하는 과학의 한 분야.
- 확률변수 (random variable): 임의의 시행에서 일어나는 사건에 대하여 실수 값을 대응시키는 함수. 일반적으로 확률변수는 X등 대문자로 나타내고 확률변수의 구체적인 값은 소문자인 $x_1, x_2, \cdots, x_n$등으로 나타낸다.

이산분포

- 이산분포 (discrete distribution): 임의의 확률변수 X가 $x_1, x_2, \cdots, x_n$와 같이 불연속적인 값을 갖는 경우에 이를 이산분포라 한다. 만약 그에 대응되는 확률들이 $p(x_1), p(x_2), \cdots, p(x_n)$ 로 주어진다면 이산확률분포함수 (discrete probability distribution function) $p(x_i)$는 다음과 같이 정의된다.

$$p(x_i) = \mathrm{Prob}\{X = x_i\}$$

- 정규화 조건:

$$\sum_{j=1}^{n} p(x_j) = 1.$$

- 확률변수 X의 평균값 (mean value) $\langle x \rangle$: $\langle x \rangle = \sum_{j=1}^{n} x_j p(x_j)$

- 확률변수 X의 분산 (variance) $\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X]$:

$$\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X] = \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle = \sum_{j}^{n} (x_j - \langle x \rangle)^2 p(x_j) = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2.$$

- 확률변수 X의 표준편차 (standard deviation) σ_x : $\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$.

연속 분포

- 연속 분포 (continuous distribution): 확률변수 X의 값들이 연속적으로 주어지는 경우에 이를 연속분포라 하고, 이 때 X가 a부터 b 사이의 값을 가질 확률은 다음과 같이 주어진다.

$$\mathrm{Prob}\{a \le X \le b\} = \int_a^b p(x)dx.$$

- 수렴 조건:

$$\lim_{x \to \infty} p(x) = 0 \quad \text{그리고} \quad \lim_{x \to -\infty} p(x) = 0.$$

- 정규화 조건:

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 1$$

- 연속확률변수 X의 평균값, $\langle x \rangle$:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x) dx$$

- 연속확률변수 X의 분산, $\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X]$:

$$\sigma_x^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \langle x \rangle)^2 p(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x) dx - \langle x \rangle^2$$

- 연속확률변수 X의 표준편차, σ_x :

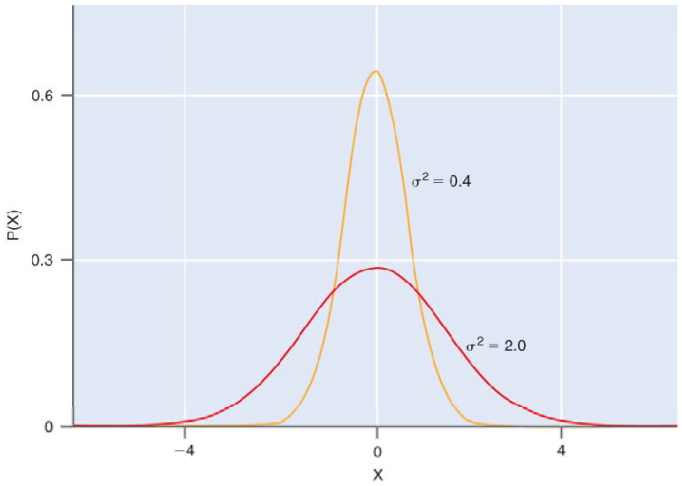
$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x) dx - \langle x \rangle^2}$$

정규분포 함수 또는 Gaussian 분포 함수

- 정규 분포함수 또는 Gaussian 분포 함수 (normal (or Gaussian) distribution function):

$$p(x)dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-m)^2/2\sigma^2} dx$$

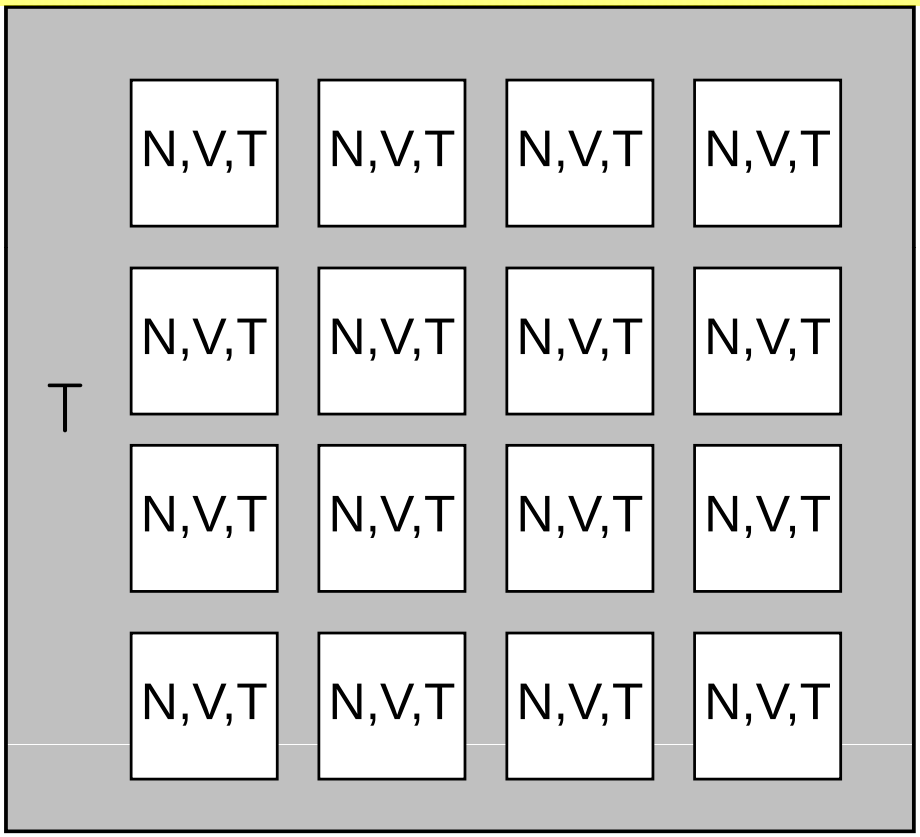
위 식에서 m은 연속확률변수 x의 평균이고 σ는 표준편차이다.



제 2절 통계열역학의 기본 개념

- 통계열역학의 기본 용어들
  1. 상태 (state) 또는 배치 (configuration): 계에 존재하는 분자들의 일반적인 배치
  2. 미시상태 (microstate): 주어진 배치에서 에너지의 특정한 배열
  3. 가중치 (=다중도, weight): 특정한 배치에서 존재할 수 있는 미시상태의 수.
  4. 지배적 배치 또는 최대 확률 배치 (predominant configuration or most probable configuration): 다른 배치와 비교하여 가장 큰 가중치를 주는 배치.
  5. 축퇴도 (degeneracy): 같은 에너지 준위에 있는 미시상태의 총 수.
  6. 앙상블 (ensemble): 주어진 열역학 계의 복사물들 (미시상태들)의 집합체.

앙상블 (ensemble)





(예제 1) 동전을 10 번 던질 때의 배치, 미시상태, 가중치, 그리고 지배적 배치는?

- 앞 면이 한 번도 나오지 않는 경우: ${}_{10}\mathrm{C}_0 = \dfrac{10!}{0!10!} = 1$
- 앞 면이 한 번 나오는 경우: ${}_{10}\mathrm{C}_1 = \dfrac{10!}{1!9!} = 10$
- 앞 면이 네 번 나오는 경우: ${}_{10}\mathrm{C}_4 = \dfrac{10!}{4!6!} = 210$
- 앞 면이 다섯 번 나오는 경우: ${}_{10}\mathrm{C}_5 = \dfrac{10!}{5!5!} = 252$
- 앞 면이 여섯 번 나오는경우: ${}_{10}\mathrm{C}_6 = \dfrac{10!}{6!4!} = 210$
- 앞 면이 아홉 번 나오는 경우: ${}_{10}\mathrm{C}_9 = \dfrac{10!}{9!1!} = 10$
- 앞 면이 열 번 나오는 경우: ${}_{10}\mathrm{C}_{10} = \dfrac{10!}{10!0!} = 1$



(예제 2) 동전을 **100** 번 던질 때의 배치, 미시상태, 가중치, 그리고 지배적 배치는?

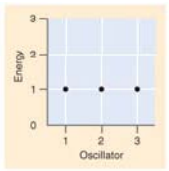
$$
\begin{aligned}
{}_{100}\mathrm{C}_0 &= \frac{100!}{0!100!} = 1 \\
{}_{100}\mathrm{C}_1 &= \frac{100!}{1!99!} = 99 \\
&\vdots \\
{}_{100}\mathrm{C}_{49} &= \frac{100!}{49!51!} \approx 9.8913 \times 10^{28} \\
{}_{100}\mathrm{C}_{50} &= \frac{100!}{50!50!} \approx 1.0089 \times 10^{29} \\
{}_{100}\mathrm{C}_{51} &= \frac{100!}{51!49!} \approx 9.8913 \times 10^{28} \\
&\vdots \\
{}_{100}\mathrm{C}_{99} &= \frac{100!}{99!1!} = 99 \\
{}_{100}\mathrm{C}_{100} &= \frac{100!}{100!0!} = 1
\end{aligned}
$$



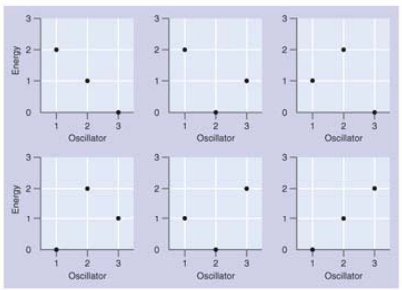
(예제 2) 진동수가 ν인 **3**개의 구별가능한 조화진동자로 구성되어 있는 계의 총 에너지가 **3hν** 일 때 가능한 배치, 미시상태, 가중치, 그리고 지배적 배치는?

배치 미시상태

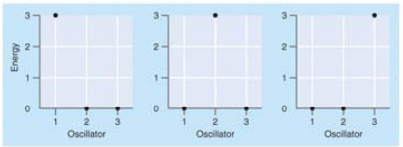
{hν, hν, hν}



{0, hν, 2hν}



{0, 0, 3hν}

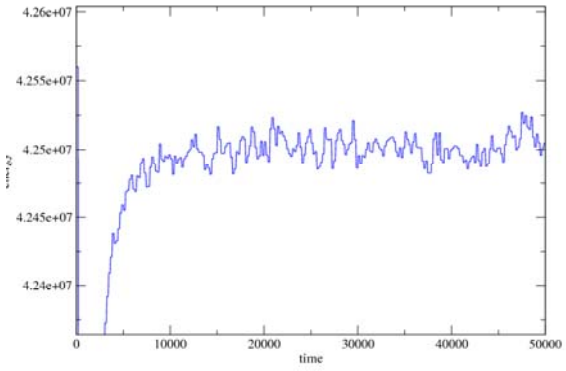


통계열역학의 2가지 기본 가설

1. 입자의 수(N), 계의 부피 (V), 계의 에너지 (E)가 일정한 고립계에 Ω(E) 개의 미시상태가 존재할 때, 평형상태에서 각 미시상태들이 존재할 확률은 같다.
   ⇒ 등가중치 원리 (principle of equal weights)또는 선험적 동등 확률의 원리 (principle of equal a priori principle)

$$p_j = \frac{1}{\Omega(E)}$$

2. 계의 거시적 성질에 대한 시간 평균값은 그 성질에 대한 앙상블 평균값과 같다.



통계열역학에서 엔트로피와 온도의 정의

- 통계열역학에서 엔트로피의 정의:

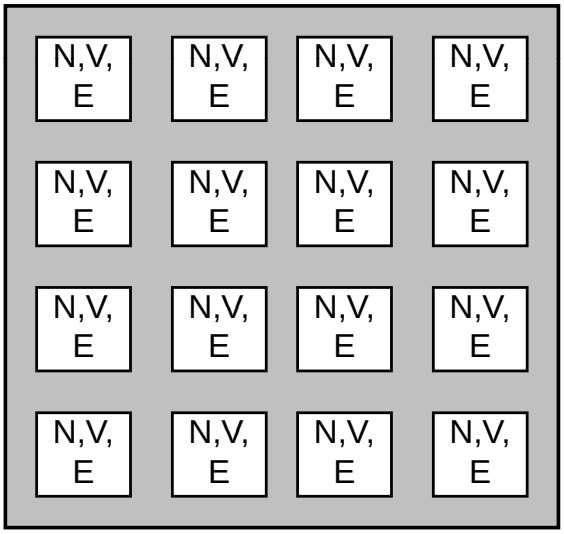
$$S = -k_B \sum_{j=1}^{\Omega} p_j \ln p_j$$

- 통계열역학에서 온도의 정의:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{N,V}.$$

소정준 앙상블 (microcanonical ensemble)

- 소정준 앙상블 (microcanonical ensemble): 입자의 수 (N), 부피 (V), 그리고 에너지 (E)가 일정한 열역학 계의 복사물들의 집합.



소정준 앙상블 (microcanonical ensemble)

1. 소정준 앙상블에서 미시상태 j가 존재할 확률:

$$p_j = \frac{1}{\Omega(E)}$$

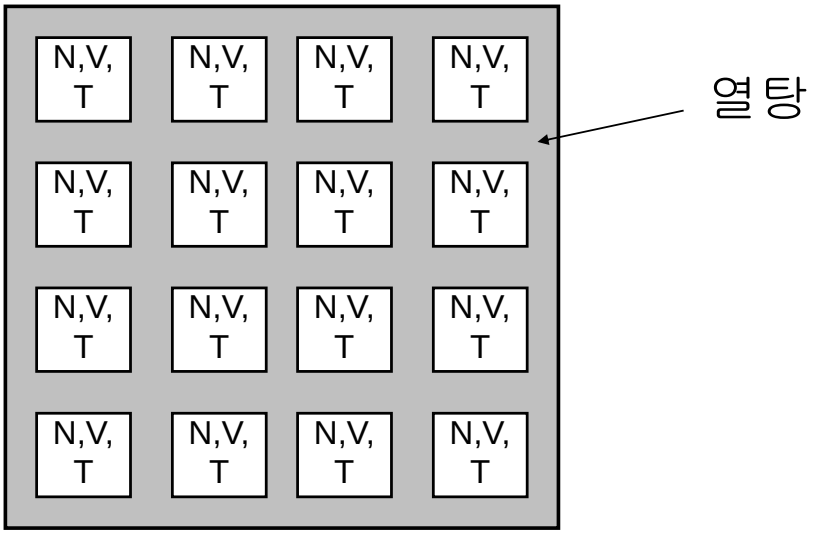
위 식에서 소정준 앙상블의 전체 미시상태의 수는 Ω(E) 개이다.

2. 소정준 앙상블에서 엔트로피:

$$\begin{aligned} S &= -k_B \sum_{j=1}^{\Omega} p_j \ln p_j, \\ &= -k_B \sum_{j=1}^{\Omega} \frac{1}{\Omega(E)} \ln \frac{1}{\Omega(E)}, \\ &= k_B \frac{1}{\Omega(E)} \ln \Omega(E) \times \Omega(E), \\ &= k_B \ln \Omega(E) \quad \Leftarrow \text{Boltzmann 공식} \end{aligned}$$

제 3 절 Boltzmann 분포와 정준분배함수

- 정준 앙상블: 입자의 수 (N), 계의 부피 (V), 그리고 온도 (T)가 일정한 닫힌계의 복사물들의 집합. 닫힌계의 에너지는 요동할 수 있지만, 그 계는 온도를 T로 일정하게 유지시켜주는 열탕 (heat bath)과 접촉함으로써 항상 평형상태에 있다.



Boltzmann 분포

- Boltzmann 분포: 닫힌계가 에너지 E_j를 갖는 미시상태 j에 존재할 확률 p_j는 다음과 같이 주어진다.

$$p_j \propto e^{-\beta E_j} \qquad \left(\beta \equiv \frac{1}{k_B T}\right)$$

위 식의 비례 상수를 C라면,

$$p_j = C e^{-\beta E_j}$$

확률의 총 합은 정규화 조건에 의해

$$1 = \sum_{j=1}^{M} p_j = C \sum_{j=1}^{M} e^{-\beta E_j} \Rightarrow C = \frac{1}{\sum_j^M e^{-\beta E_j}}$$

$$p_j = \frac{e^{-\beta E_j}}{\sum_{j=1}^{M} e^{-\beta E_j}} = \frac{e^{-\beta E_j}}{Q},$$

M: 닫힌계의 총 미시상태 수

$$Q = \sum_{j=1}^{M} e^{-\beta E_j}$$ (*Q*: 정준분배함수)

정준 (앙상블) 분배함수

- 정준 (앙상블) 분배함수 (canonical (ensemble) partition function)

$$Q(N,V,T) = \sum_{j=1}^{M} e^{-\beta E_j} = \sum_{j=1}^{M} e^{-E_j/k_B T}$$

- 정준분배함수의 또 다른 표현식

$$Q(N,V,T) = \sum_{j=1}^{M} e^{-\beta E_j} = \sum_{k=0}^{L} \Omega(E_k) e^{-\beta E_k} = \sum_{E} \Omega(E) e^{-\beta E}$$

위 식에서 *L*은 미시상태가 가질 수 있는 총 에너지 준위의 수이고, $\Omega(E_k)$는 에너지가 E_k인 경우의 총 축퇴도이다.

L: 닫힌계의 총 에너지 준위의 수

정준앙상블과 NMR 분광법

- 자기장 하에서 핵스핀의 에너지 분리
  자기장이 B_z일 때, α 스핀과 β 스핀 사이의 에너지 차이 ΔE는 다음과 같이 주어진다.

$$\Delta E = E_\beta - E_\alpha = \frac{1}{2}\hbar\gamma B_z - \left(-\frac{1}{2}\right)\hbar\gamma B_z = \hbar\gamma B_z = g_I \mu_N B_z.$$

위 식에서 γ는 핵의 magnetogyric ratio를, g_I는 핵의 g-인자를, 그리고 μ_N은 핵의 종류에 무관한 양으로 다음과 같이 주어진다.

$$\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p} = 5.051 \times 10^{-27}\,\mathrm{J\ T^{-1}}.$$

위 식에서 m_p는 수소원자핵의 질량이다.

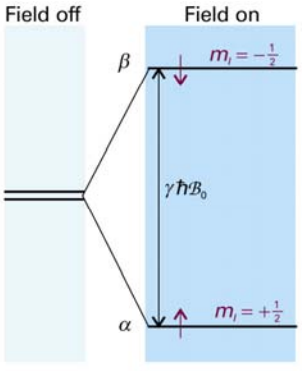


Fig. 15.3 The nuclear spin energy levels of a spin-$\frac{1}{2}$ nucleus with positive magnetogyric ratio (for example, ^{1}H or ^{13}C) in a magnetic field. Resonance occurs when the energy separation of the levels matches the energy of the photons in the electromagnetic field.

핵 스핀의 성질들

Synoptic table 15.2* Nuclear spin properties

Nuclide	Natural abundance/%	Spin I	g-factor, g_I	Magnetogyric ratio, $\gamma/(10^7\ \mathrm{T^{-1}\ s^{-1}})$	NMR frequency at 1 T, ν/MHz
^{1}n		$\frac{1}{2}$	−3.826	−18.32	29.165
^{1}H	99.98	$\frac{1}{2}$	5.586	26.75	42.577
^{2}H	0.02	1	0.857	4.10	6.536
^{13}C	1.11	$\frac{1}{2}$	1.405	6.73	10.705
^{14}N	99.64	1	0.404	1.93	3.076

* More values are given in the *Data section*.

NMR에서 공명조건에 의한 전이는 다음과 같은 경우에 일어난다.

$$\Delta E = \hbar\gamma B_z = h\nu.$$

^{1}H NMR에 대하여 ΔE는 다음과 같이 주어진다.

$$\Delta E = 2.82 \times 10^{-26} B_z \ \mathrm{J\ T^{-1}}.$$

그러므로 약 12 T 정도의 자기장이 걸릴 때, 공명 진동수는 약 500 MHz가 된다.

NMR 전이의 세기

- NMR 전이의 세기 $\propto (N_\alpha - N_\beta)B_z$

$$\frac{N_\beta}{N_\alpha} = e^{-\Delta E/k_B T} = 1 - \frac{\Delta E}{k_B T} = 1 - \frac{\hbar\gamma B_z}{k_B T} \qquad (\Delta E \ll k_B T)$$

이므로 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\begin{aligned} \frac{N_\alpha - N_\beta}{N_\alpha + N_\beta} &= \frac{N_\alpha(1 - N_\beta/N_\alpha)}{N_\alpha(1 - N_\beta/N_\alpha)} = \frac{1 - N_\beta/N_\alpha}{1 + N_\beta/N_\alpha} \\ &\approx \frac{1 - (1 - \hbar\gamma B_z/k_B T)}{1 + (1 - \hbar\gamma B_z/k_B T)} \approx \frac{\hbar\gamma B_z}{2k_B T} \end{aligned}$$

그러므로,

$$\boxed{N_\beta - N_\alpha \approx \frac{N\hbar\gamma B_z}{2k_B T}}$$

$$N = N_\alpha + N_\beta.$$

정준 분배 함수와 열역학 성질 (1)

- 내부 에너지



$$Q(N,V,T) = \sum_j e^{-\beta E_j(N,V,T)}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial Q}{\partial \beta}\right)_{N,V} = -\sum_j E_j e^{-\beta E_j}$$

$$\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}\right)_{N,V} = \frac{1}{Q}\frac{\partial Q}{\partial \beta}$$

$$\begin{aligned}
U &= \langle E \rangle, \\
&= \sum_{j=1}^{M} p_j E_j, \\
&= \frac{\sum_{j=1}^{M} E_j e^{-\beta E_j}}{Q}, \\
&= -\frac{1}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial \beta}\right)_{N,V} = -\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}\right)_{N,V}, \\
&= -\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}\left(\frac{\partial T}{\partial \beta}\right), \\
&= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}.
\end{aligned}$$

정준 분배 함수와 열역학 성질 (2)

- 일정부피 열용량

$$\begin{aligned}
C_V = \left(\frac{\delta q}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V &= \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}\right)_V, \\
&= 2k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V} + k_B T^2 \left(\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial T^2}\right)_{N,V}.
\end{aligned}$$

- 엔트로피

$$\begin{aligned}
S &= -k_B \sum_{j=1}^{M} p_j \ln p_j, \\
&= -k_B \sum_{j=1}^{M} \left(\frac{1}{Q} e^{-E_j/k_B T}\right)\left(\ln\left(\frac{1}{Q}\right) - \frac{E_j}{k_B T}\right), \\
&= k_B \ln Q + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\
&= k_B \ln Q + k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}.
\end{aligned}$$

정준 분배 함수와 열역학 성질 (3)

- Helmholtz 자유 에너지:

$$\begin{aligned} A &= U - TS, \\ &= \langle E \rangle - T\left(k_B \ln Q + \frac{U}{T}\right), \\ &= -k_B T \ln Q(N, V, T). \end{aligned}$$

- 압력과 상태식

$$P = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{N,T} = k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial V}\right)_{N,T}.$$

- 화학 퍼텐셜

$$\mu = \left(\frac{\partial A}{\partial n}\right)_{V,T} = -N_A k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial N}\right)_{V,T} = -RT \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial N}\right)_{V,T}.$$



(예제) 전기장 B_z 하에서 ^1H 한 개로 구성되어 있는 계의 핵 스핀에 의한 평균에너지와 일정부피 열용량을 구하여라.

핵스핀에 의한 에너지는 다음과 같이 주어지므로

$$E_{\pm\frac{1}{2}} = \mp\frac{1}{2}\hbar\gamma B_z,$$

정준분배함수는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} Q(T, B_z) &= e^{\beta\hbar\gamma B_z/2} + e^{-\beta\hbar\gamma B_z/2} \\ &= e^{\hbar\gamma B_z/2k_B T} + e^{-\hbar\gamma B_z/2k_B T} \end{aligned}$$

그러므로 평균에너지,즉 내부에너지는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}\right)_{N,V}, \\ &= -\frac{\hbar\gamma B_z}{2}\left(\frac{e^{\beta\hbar\gamma B_z/2} - e^{-\beta\hbar\gamma B_z/2}}{e^{\beta\hbar\gamma B_z/2} + e^{-\beta\hbar\gamma B_z/2}}\right), \\ &= -\frac{\hbar\gamma B_z}{2}\left(\frac{e^{\hbar\gamma B_z/2k_B T} - e^{-\hbar\gamma B_z/2k_B T}}{e^{\hbar\gamma B_z/2k_B T} + e^{-\hbar\gamma B_z/2k_B T}}\right). \end{aligned} \tag{1}$$

앞의 (1) 식으로부터 일정부피 열용량은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$
\begin{aligned}
C_V &= \left(\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T}\right)_V, \\
&= -\frac{\hbar\gamma B_z}{2}\left(\frac{(e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT}+e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT})^2\left(-\frac{\hbar\gamma B_z}{2k_BT^2}\right)-(e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT}-e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT})^2\left(-\frac{\hbar\gamma B_z}{2k_BT^2}\right)}{(e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT}+e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT})^2}\right) \\
&= \frac{(\hbar\gamma B_z)^2}{k_BT^2}\frac{1}{(e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT}+e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT})^2}. \qquad (1)
\end{aligned}
$$